Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 1

Ngày 25 tháng 9 năm 2026

Tổng hợp quy trình nghiên cứu và các công cụ kỹ thuật của nhóm

1 Tên Nhiệm Vụ

Tên nhiệm vụ: Tổng hợp quy trình nghiên cứu và các công cụ kỹ thuật của nhóm.

Nội dung trọng tâm: Lập danh mục các công cụ kỹ thuật cần sử dụng: Agisoft Metashape, QGIS, GDAL, PyTorch, YOLO-OBB; phân tích vai trò của từng công cụ trong toàn bộ chuỗi xử lý (pipeline) dữ liệu UAV kiểm tra nhà máy điện mặt trời.

Nhiệm vụ này là bước chốt hạ của chuỗi nghiên cứu nền tảng Tuần 1. Sau khi đã nắm vững bối cảnh đề tài (Ngày 1), cấu trúc bộ dữ liệu 4 nhà máy (Ngày 2), tiêu chuẩn đo lường nhiệt IEC TS 62446-3 (Ngày 3) và cơ sở toán học của bài toán định vị tấm pin/đăng ký không gian (Ngày 4), Ngày 5 thực hiện việc hệ thống hóa toàn bộ các khối kiến thức trên thành một quy trình nghiên cứu khép kín và phân định rõ công năng của hệ thống công cụ kỹ thuật hỗ trợ.

2 Mục Tiêu Nghiên Cứu

- **Tổng hợp quy trình nghiên cứu toàn diện (End-to-End Pipeline):** Chuẩn hóa dòng chảy dữ liệu từ khâu thu thập ảnh UAV đa độ cao, tái tạo hình học trắc địa (photogrammetry), xây dựng bản đồ tham chiếu cấp tấm pin, phát hiện dị thường nhiệt bằng mô hình học sâu, đến kỹ thuật chiếu hình học không gian 2.5D và chuẩn hóa lưới để gán mã định danh duy nhất (`persistent module_id`).

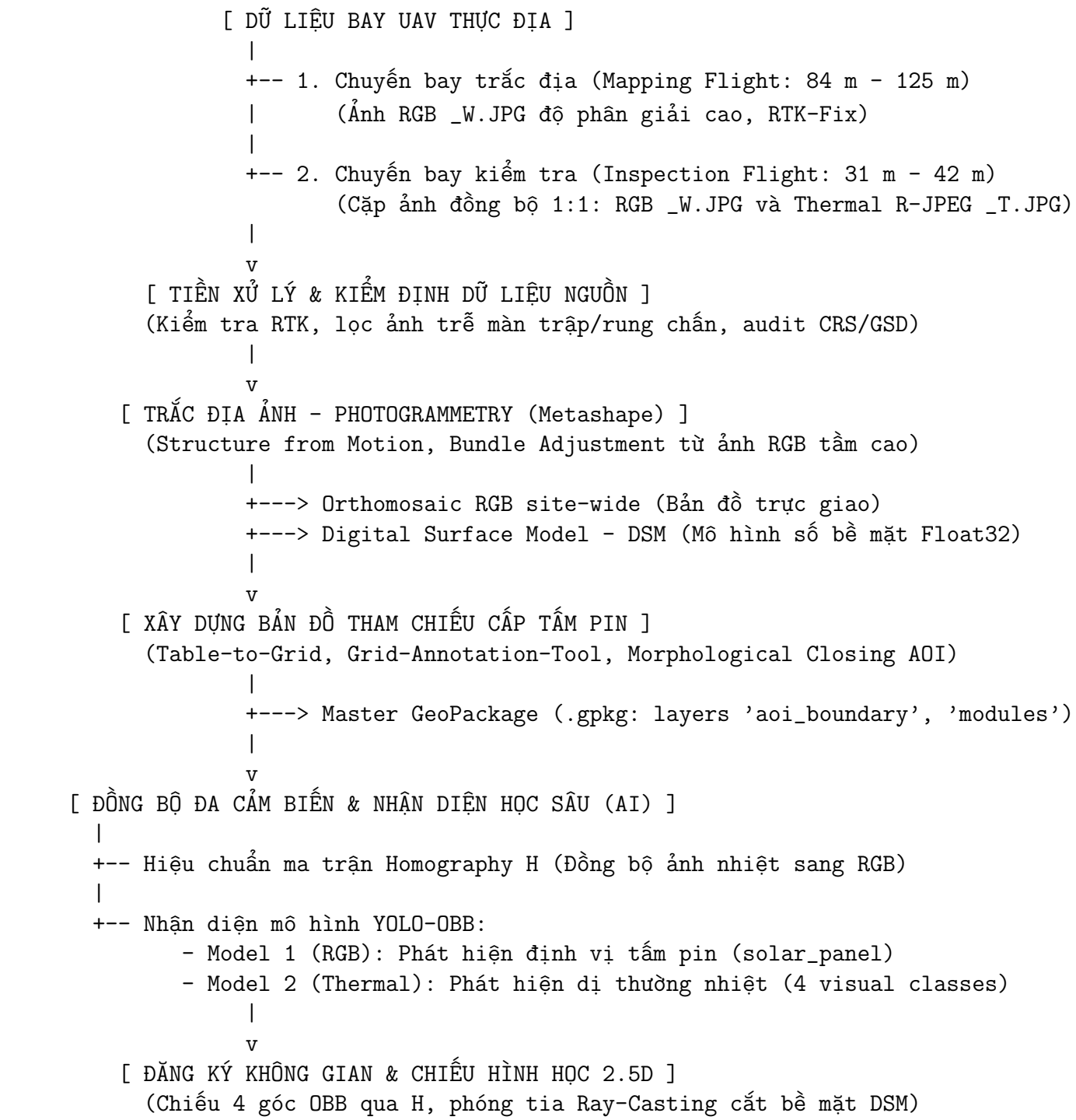
- **Xác định vai trò kỹ thuật của từng công cụ:** Định vị chính xác chức năng, dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra của từng thành phần: Agisoft Metashape, QGIS, GDAL, PyTorch và YOLO-OBB trong từng giai đoạn của pipeline.

- **Lập danh mục công cụ và phân định mức độ bằng chứng:** Thiết lập danh mục công cụ kỹ thuật cần chuẩn bị theo nguyên tắc "evidence-first", phân định rõ ràng giữa những công cụ/module đã được triển khai và kiểm chứng trong thực tế với các công cụ dự kiến phục vụ cho giai đoạn thiết lập môi trường và chạy thực nghiệm ở các tuần tiếp theo.

3 Tổng Hợp Quy Trình Nghiên Cứu Của Nhóm (Data Processing Workflow)

Quy trình nghiên cứu của nhóm giải quyết bài toán cốt lõi: chuyển đổi từ dữ liệu ảnh UAV đa phương thức (RGB và nhiệt) rời rạc thành một cơ sở dữ liệu GIS chuẩn mực, nơi mỗi bất thường nhiệt được định danh chính xác đến từng tấm pin vật lý (`module_id`) trên thực địa.

3.1 Sơ Đồ Khối Quy Trình Nghiên Cứu Tổng Thể



```
          |
          v
[ GỘP TRÙNG DỮ LIỆU & LIÊN KẾT ĐỊNH DANH (ID) ]
  (Gộp cụm bán kính 0.60 m theo trường n, tính IoU với polygon tấm pin)
          |
          v
[ CHUẨN HÓA LƯỚI HÌNH HỌC (Grid Regularization) ]
  (Khắc phục biến dạng tại các đường nối ảnh/seam, chốt mã module_id)
          |
          v
  [ ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG & XUẤT BẢN THẢO ]
  (30 Check Points RMSE, IAA Cohen's Kappa, Footprint-disjoint split)
```

3.2 So Sánh Hai Nhánh Tiếp Cận Trong Quy Trình Phát Hiện Và Định Vị Lỗi

Dựa trên tài liệu kỹ thuật thuật toán (`TAI_LIEU_THUAT_TOAN`), nhóm nghiên cứu đã đặt lên bàn cân hai nhánh xử lý:

Nhánh A (Nhánh đang sử dụng - Detect trên ảnh lẻ rồi chiếu):

- **Quy trình:** Mô hình YOLO-OBB chạy trực tiếp trên từng ảnh nhiệt thô nguyên bản (giữ nguyên dải màu Ironbow gốc) → Lấy 4 góc của hộp bao OBB → Ánh xạ qua ma trận H sang hệ tọa độ RGB → Phóng tia hình học 3D trong không gian ECEF và cắt bề mặt mô hình độ cao DSM → Chuyển thành tứ giác tọa độ địa lý (kinh/vĩ độ) → Gộp các quan sát trùng lặp giữa các ảnh chồng phủ (clustering bán kính 0.60 m) → Tính chỉ số IoU với lớp polygon tấm pin tham chiếu để gán mã `module_id`.
- **Ưu điểm:** Đạt Recall vượt trội (96.8%), bảo toàn trọn vẹn đặc trưng nhiệt của các điểm nóng nhỏ, tận dụng được số lần lặp quan sát (trường n) để lọc báo động giả (FP).

Nhánh B (Nhánh đối chứng - Ghép Ortho nhiệt trước rồi mới detect):

- **Quy trình:** Ghép các ảnh nhiệt thành bình đồ trực giao nhiệt (Ortho thermal) theo kỹ thuật ánh xạ ngược (Inverse Mapping) → Dùng cửa sổ trượt nạp vào YOLO-OBB (xoay 270° theo hướng bay) → Trích xuất trực tiếp tọa độ từ lưới raster mà không cần qua bước phóng tia cắt DSM.
- **Đặc tính:** Đạt Precision rất cao (96.2%) do quá trình ghép làm triệt tiêu các nhiễu thoáng qua, tuy nhiên Recall bị sụt giảm xuống 86.0% và bỏ sót các điểm lỗi nằm ở vùng biên ngoài của bình đồ trực giao.

4 Phân Chia Vai Trò Của Từng Công Cụ Kỹ Thuật

Toàn bộ hệ thống công cụ kỹ thuật được phân tầng rõ ràng, đảm nhiệm các mắt xích chuyên biệt trong pipeline:

Bảng 1: Ma trận phân định vai trò các công cụ kỹ thuật trong hệ thống

Công Cụ Kỹ Thuật	**Phân Loại & Tầng Kiến Trúc**	**Vai Trò Kỹ Thuật Chính Trong Pipeline**	**Dữ Liệu Đầu Vào**	**Dữ Liệu / Sản Phẩm Đầu Ra**	**Trạng Thái Kỹ Thuật**
Agisoft Metashape	Photogrammetry / Đo ảnh 3D	Căn chỉnh ảnh RGB, tối ưu chùm tia (Bundle Adjustment), tái tạo mô hình 3D, xuất Orthomosaic và DSM; trích xuất ma trận camera.	Tập ảnh RGB chụp từ chuyến bay tham chiếu tầm cao (84 m – 125 m), tọa độ RTK.	Trực ảnh Orthomosaic RGB (.tif), Mô hình số bề mặt DSM Float32 (.tif), Báo cáo xử lý (.pdf), tệp `cameras.xml`.	Đã triển khai & kiểm chứng (đã có sản phẩm thực tế tại 4 nhà máy).
QGIS	Geographic Information System (GIS)	Quản lý, kiểm tra chất lượng (QC) và trực quan hóa đa tầng dữ liệu không gian; kiểm tra ranh giới AOI, đối chiếu lớp polygon tấm pin với ảnh trực giao.	GeoTIFF (Ortho, DSM), GeoPackage (.gpkg), vector layers, file log tọa độ.	Bản đồ số hóa, báo cáo trực quan layer, các lớp vector kiểm định.	Đã triển khai & kiểm chứng (tương thích hoàn hảo với file Master .gpkg).
GDAL	Geospatial Data Abstraction Library	Thư viện nền tảng xử lý dữ liệu địa không gian; đọc/ghi raster, kiểm tra thông số trắc địa (CRS, EPSG, Affine Transform), phục vụ chuyển đổi tọa độ tự động.	GeoTIFF, raster địa hình, tệp metadata không gian.	Thông số biến đổi affine, ma trận độ cao, dữ liệu cắt xén raster chuẩn hóa.	Công cụ dự kiến sử dụng (nền tảng lõi cho các script Python tự động hóa).
PyTorch	Deep Learning Framework	Nền tảng framework học sâu; cung cấp môi trường tính toán tensor trên GPU phục vụ huấn luyện, suy luận và đánh giá các mô hình thị giác máy tính.	Bộ dữ liệu ảnh cắt, nhãn chú thích OBB, tệp cấu hình tham số mạng.	Trọng số mô hình đã huấn luyện (.pt), đồ thị loss/metric, kết quả suy luận.	Công cụ dự kiến sử dụng (chuẩn bị môi trường cho các thực nghiệm Tuần 3).
YOLO-OBB	Object Detection Architecture	Kiến trúc mạng nơ-ron phát hiện đối tượng với hộp bao có hướng (Oriented Bounding Box); nhận diện tấm pin (RGB) và dị thường nhiệt (Thermal).	Ảnh RGB phân giải cao (1024 × 1024), ảnh nhiệt 16-bit/8-bit (640 × 640).	Tọa độ 4 góc hộp OBB, nhãn lớp (class), điểm tin cậy (confidence score).	Đã có mô hình cơ sở (`best.pt` cho RGB và `fault_obb_4class.pt` cho Thermal).

5 Phân Tích Chi Tiết Vai Trò Của Agisoft Metashape

Agisoft Metashape đóng vai trò là "trái tim trắc địa"của toàn bộ hệ thống, chịu trách nhiệm thiết lập khung quy chiếu hình học 3D chuẩn xác cho nhà máy.

5.1 Các Chức Năng Cốt Lõi Được Khai Thác

- **Khớp điểm ảnh và căn chỉnh chùm tia (SfM & Bundle Adjustment):** Từ hàng trăm bức ảnh RGB có độ chồng lấn cao ($70\% - 80\%$), phần mềm tự động dò tìm các điểm đặc trưng hình ảnh (tie points) đồng nhất và tối ưu hóa phi tuyến tính đồng thời vị trí các điểm 3D cùng vị trí/tư thế của camera.
- **Tạo mô hình số bề mặt (DSM):** Metashape tái tạo đám mây điểm dày đặc (dense cloud) và nội suy thành ma trận cao độ thực tế (DSM Float32). Mô hình DSM này phản ánh chính xác độ mấp mô của địa hình và chiều cao giàn pin, cung cấp tham số cao độ trục Z phục vụ bài toán phóng tia ngược 2.5D.
- **Sản xuất bình đồ trực giao (Orthomosaic):** Khử méo địa hình và sai số góc nghiêng của thấu kính (orthorectification) để tạo ra bình đồ trực giao site-wide có tỷ lệ xích đồng nhất trên toàn bộ bề mặt nhà máy, đóng vai trò làm lớp bản đồ nền tham chiếu tuyệt đối.
- **Trích xuất siêu dữ liệu định hướng (`cameras.xml`):** Xuất cấu trúc toán học chi tiết gồm 3 khối dữ liệu phục vụ trực tiếp cho mã nguồn Python tự phát triển:
  - Khối `<sensors>`: Chứa tham số nội vi hiệu chỉnh $(f, c_x, c_y, k_1, k_2, k_3, p_1, p_2)$.
  - Khối `<transform>`: Ma trận biến đổi giữa hệ tọa độ nội bộ của khối ảnh sang hệ tọa độ Trái Đất (ECEF / UTM Zone 49N).
  - Khối `<cameras>`: Ma trận tư thế ngoại quan 4×4 của từng bức ảnh riêng lẻ.

6 Phân Tích Chi Tiết Vai Trò Của QGIS Và GDAL

6.1 QGIS (Hệ Thống Thông Tin Địa Lý Mã Nguồn Mở)

QGIS được sử dụng làm công cụ trực quan hóa, kiểm định chất lượng (QC) và thao tác không gian chuyên sâu:

- **Kiểm định trực quan đa lớp (Multi-layer Spatial QC):** Cho phép mở đồng thời ảnh trực giao (`SolarPanel.tif`), mô hình số bề mặt (`SolarPanelDEM.tif`) và tệp cơ sở dữ liệu véc-tơ GeoPackage (`thuannam19_master.gpkg`).
- **Thẩm định lớp hình học:** Kiểm tra độ khớp của lớp đa giác ranh giới vùng khảo sát (`aoi_boundary`) và lớp ranh giới từng tấm pin (`modules`).
- **Định vị điểm kiểm tra độc lập:** Hỗ trợ xác định và kiểm tra tọa độ thực địa của 30 Check Points phục vụ đo lường sai số định vị.

6.2 GDAL (Geospatial Data Abstraction Library)

GDAL không chỉ là công cụ độc lập mà đóng vai trò là thư viện nền tảng chạy ngầm bên dưới toàn bộ hệ sinh thái xử lý không gian bằng Python (thông qua `rasterio`, `fiona`, `shapely`, `pyogrio`):

- **Trích xuất thông số không gian:** Đọc header GeoTIFF để audit hệ quy chiếu tọa độ (CRS/EPSG), độ phân giải không gian mặt đất (GSD) và ma trận biến đổi Affine 6 tham số nối giữa tọa độ pixel ảnh (u, v) và tọa độ trắc địa (X, Y).
- **Chuyển đổi và xử lý raster:** Cung cấp các thuật toán nội suy, cắt xén (clipping), phóng chiếu lại (reprojection) giữa hệ tọa độ địa lý WGS84 và hệ tọa độ trắc địa UTM EPSG:32649 mà không làm biến dạng giá trị bức xạ của điểm ảnh.

7 Phân Tích Chi Tiết Vai Trò Của PyTorch Và YOLO-OBB

7.1 PyTorch (Nền Tảng Học Sâu)

- Đóng vai trò là môi trường thực thi tính toán cho các thuật toán học máy thị giác, hỗ trợ tận dụng phần cứng GPU chuyên dụng để huấn luyện và tăng tốc suy luận (inference).
- Cung cấp hạ tầng để triển khai các hàm tổn thất hình học (geometric loss functions) dành cho bài toán hộp bao xoay, đồng thời quản lý các pipeline xử lý dữ liệu ảnh thô (data augmentation, tensor transformation).

7.2 YOLO-OBB (Hộp Giới Hạn Có Hướng)

Khác với các hộp bao ngang truyền thống (Horizontal Bounding Box - HBB) làm thừa hơn 50% diện tích nền gây nhiễu, YOLO-OBB dự đoán 5 tham số (x, y, w, h, θ) hoặc 4 đỉnh đa giác, ôm sát ranh giới vật lý của tấm pin mặt trời nghiêng theo góc bay của UAV (Yaw $\approx -89°$).

Trong quy trình của nhóm, hai mô hình YOLO-OBB được thiết kế như hai trường hợp thử nghiệm độc lập, không phụ thuộc nối tiếp nhau:

Model 1 — Phát hiện định vị tấm pin trên ảnh quang học RGB (`best.pt`):

- **Kiến trúc:** YOLO11 Large OBB (`yolo11l-obb`).
- **Đầu vào:** Ảnh RGB phân giải cao cắt 1024×1024.
- **Lớp phát hiện:** Một lớp duy nhất (`solar_panel`).
- **Mục tiêu:** Xác định chính xác vị trí và ranh giới hình học của từng tấm pin phục vụ xây dựng bản đồ số hóa.

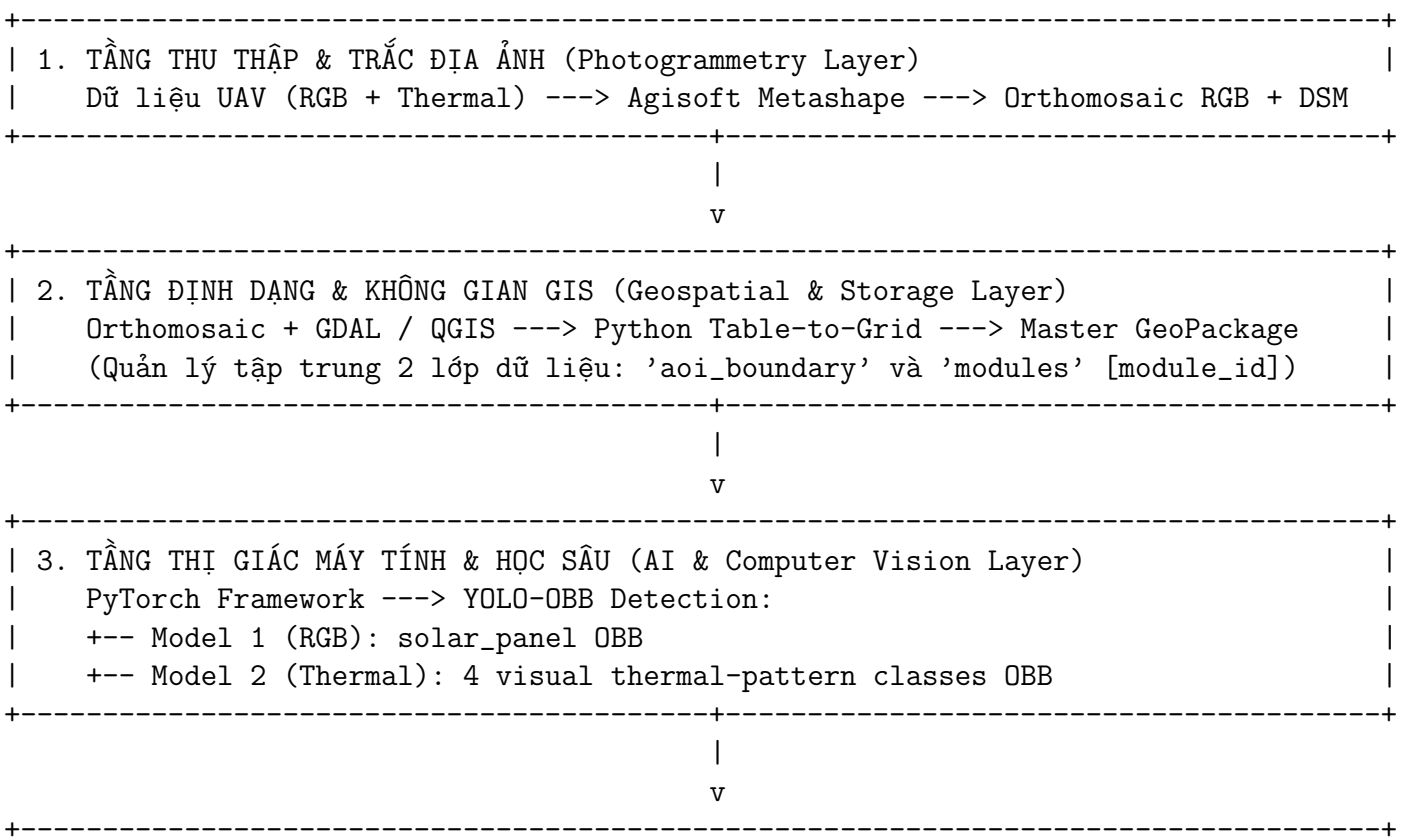
Model 2 — Phát hiện dị thường nhiệt trên ảnh nhiệt (`fault_obb_4class.pt`):

- **Kiến trúc:** YOLO-OBB chuyên dụng cho ảnh nhiệt.
- **Đầu vào:** Ảnh nhiệt phân giải thô (640×640).
- **Lớp phát hiện:** 4 lớp nhãn hình thái nhiệt trực quan (Visual thermal-pattern labels):
  - **Class 0 (SingleHotSpot):** Điểm nóng đơn lẻ khu trú trên module.
  - **Class 1 (MultiHotSpot):** Cụm nhiều điểm nóng trên cùng một module.
  - **Class 2 (Bypass):** Dải nhiệt gia tăng kéo dài tương ứng vùng hoạt động của diode rẽ nhánh.
  - **Class 3 (ModuleOpenCircuit):** Hiện tượng quá nhiệt toàn bộ bề mặt module do hở mạch.

Lưu ý khoa học nghiêm ngặt: Bốn lớp trên được dán nhãn hoàn toàn dựa trên quan sát hình thái học trên ảnh, chưa có hồ sơ đo đạc đường cong I-V hay nhật ký bảo trì xác nhận nguyên nhân điện học thực tế. Do đó, mô hình đóng vai trò phát hiện dị thường nhiệt quan sát được, không tuyên bố chẩn đoán lỗi vật lý tuyệt đối.

8 Sơ Đồ Liên Kết Công Cụ Kỹ Thuật Với Toàn Bộ Pipeline

Mỗi công cụ không hoạt động cô lập mà là một mắt xích liên hoàn trong hệ thống:



```
|    - Ma trận Homography H (Đồng bộ không gian đa cảm biến)                    |
|    - Ray-Casting 2.5D cắt DSM (Bù trừ cao độ địa hình thực tế)               |
|    - Spatial Clustering (Gộp vết trùng lặp bán kính 0.60 m theo trường n)    |
|    - Grid Regularization (Chuẩn hóa lưới OBB, khắc phục seam ảnh)            |
|    - Polygon Matching (Max-IoU >= 0.5) ---> GÁN MÃ MODULE ID BỀN VỮNG        |
+------------------------------------------------------------------------------+
```

9 Danh Mục Các Công Cụ Kỹ Thuật Cần Chuẩn Bị

Để chuẩn bị cho giai đoạn thiết lập môi trường và chạy thử nghiệm ở Tuần 3, nhóm lập danh mục chi tiết các công cụ kỹ thuật cần cài đặt và cấu hình:

Nguyên tắc phân định trạng thái: Ở Ngày 5, trạng thái toàn bộ danh mục được xác định chính xác là "Đã xác định công cụ cần sử dụng". Việc cài đặt cấu hình môi trường, giải quyết xung đột thư viện và chạy kiểm thử mã nguồn sẽ được thực hiện đúng kế hoạch đào tạo tại Tuần 3 ("Chuẩn bị môi trường làm việc, thực hiện chạy thử các thành phần của hệ thống").

10 Kết Quả Đạt Được Trong Ngày

- **Chuẩn hóa quy trình khoa học:** Tổng hợp hoàn chỉnh sơ đồ luồng dữ liệu 6 giai đoạn từ dữ liệu bay thô đến bản sao kỹ thuật số GIS gán mã tấm pin bền vững, làm rõ bản chất ưu/nhược điểm giữa hai cách tiếp cận: detect trên ảnh lẻ rồi chiếu (Nhánh A) và ghép trực ảnh trước rồi detect (Nhánh B).
- **Lập danh mục công cụ hoàn chỉnh:** Xác định đầy đủ 5 công cụ/thư viện cốt lõi (Metashape, QGIS, GDAL, PyTorch, YOLO-OBB) kèm vai trò kỹ thuật, định dạng đầu vào/đầu ra và mối liên kết chặt chẽ trong hệ thống.
- **Bảo toàn tính toàn vẹn bằng chứng:** Quán triệt nguyên tắc phân định rành mạch giữa các công cụ đã kiểm chứng và công cụ dự kiến, đồng thời tuân thủ ranh giới giữa nhãn hình thái nhiệt trực quan và kết luận lỗi điện học.
- **Tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn tiếp theo:** Kết thúc tuần thực tập đầu tiên với sự thông suốt hoàn toàn về mặt lý thuyết và quy trình, sẵn sàng bước vào Tuần 2 để đi sâu nghiên cứu cấu trúc GeoPackage, các thuật toán nội suy hình học và cơ chế ánh xạ ngược.

Bảng 2: Danh mục chi tiết các công cụ và thư viện kỹ thuật chuẩn bị

Nhóm Chức Năng	**Tên Công Cụ / Thư Viện**	**Phiên Bản Dự Kiến**	**Mục Đích Sử Dụng Cụ Thể**	**Trạng Thái Hiện Tại (Ngày 5)**
Photogrammetry	Agisoft Metashape Professional	2.0.x / 2.1.x	Căn chỉnh ảnh RGB, tối ưu hóa chùm tia, xuất Ortho, DSM và tệp `cameras.xml`.	Đã xác định công cụ (đã có kết quả trắc địa từ trước).
GIS Desktop	QGIS Desktop	3.28 LTR hoặc mới hơn	Trực quan hóa dữ liệu không gian, kiểm tra layer, biên tập bản đồ số hóa.	Đã xác định công cụ (sẵn sàng cài đặt trên môi trường làm việc).
Geospatial Engine	GDAL / PROJ / GEOS	GDAL 3.6+	Thư viện nền tảng lõi xử lý raster và chuyển đổi hệ tọa độ trắc địa.	Đã xác định công cụ (sẽ cài đặt qua conda/pip ở Tuần 3).
Python Geo-Stack	geopandas, shapely, rasterio, pyogrio, pyproj	Mới nhất theo môi trường Python 3.10+	Lập trình các thuật toán tự động hóa: Table-to-Grid, Ray-Casting, tính IoU, xử lý GeoPackage.	Đã xác định công cụ (đã có kịch bản mẫu, sẵn sàng đóng gói).
Deep Learning	PyTorch / Torchvision	PyTorch 2.1+ (CUDA 11.8/12.1)	Nền tảng huấn luyện và thực thi suy luận mô hình học sâu trên phần cứng GPU.	Đã xác định công cụ (chuẩn bị hạ tầng phần cứng/driver).
Object Detection	Ultralytics YOLO (YOLOv8 / YOLO11)	Phiên bản hỗ trợ OBB	Thực thi suy luận cho Model 1 (`best.pt`) và Model 2 (`fault_obb_4class.pt`).	Đã xác định công cụ (trọng số mô hình đã được bàn giao).